

ANTEPROYECTO

TITLE:

Por definir

RESEARCH LINE:

Física de partículas

José Roberto Rascón Enríquez

Student

DR. LEÓN MANUEL GARCÍA DE LA VEGA

Director

Doctorado en Ciencias (Física)

Departamento de Investigación en Física

Universidad de Sonora

September 25, 2026

Por definir

Abstract

En este trabajo se utilizará el modelo estándar, en específico, el Lagrangiano para las interacciones electrodébiles que servirá para modelar las interacciones neutrino-electrón. Se analizarán las excitaciones electrónicas en materiales (detectores) inducidas por la dispersión neutrino-electrón así como la probabilidad de transición del proceso de dispersión en términos de *constantes de estructura* las cuales tienen información sobre las propiedades de la red cristalina del material del que está hecho el detector además de las interacciones neutrino-núcleo de las cuales estas últimas son importantes para estudiar el fenómeno de dispersión elástica coherente neutrino-núcleo ($\text{CE}\nu\text{NS}$).

1 Antecedentes

Incluir materia oscura, ν_{e} , ν_{μ} y detectores pesados (CaWO_4), poner Quantum ESPRESSO y su extensión para materia oscura. Además comparar cual será el efecto (el precio a pagar) al aumentar la coherencia, es decir, al aumentar la masa del núcleo para mejorar la coherencia se reduce el efecto Migdal. También al utilizar los "neutrinos" de reacciones nucleares se tiene que cambiar el Hamiltoniano debido a que se van a tener antineutrinos como fuente, lo que cambiará el ángulo de interacción, los factores de integración del ángulo de Weinberg (g) y muy probablemente todo esto se tenga que aterrizar desde el Lagrangiano general para interacciones débiles.

2 Marco teórico

3 Propuesta

Estudiar en sistemas de materia condensada las excitaciones electrónicas colectivas en el sistema y los procesos de dispersión elástica en los núcleos atómicos causados por neutrinos con el fin de medir su masa entre otras propiedades intrínsecas de los neutrinos.

4 Objetivo General

5 Hipótesis

6 Metodología

Con las herramientas de la teoría cuántica de campos (QFT) y los métodos computacionales en química cuántica, en específico la teoría del funcional de la densidad (DFT), es posible determinar el cambio/perturbaciones de la nube electrónica y procesos de dispersión nuclear para los materiales de los cuales están hechos nuestros detectores de interés. Aunado a todo lo anterior los datos de experimentos de detección previos y actuales dan, como retroalimentación, una cota experimental que no se puede romper y que se debe de respetar por la teoría. Las herramientas que se utilizarán en este proyecto para la realización de tal modelo fenomenológico serán: *Quantum ESPRESSO*, **no se que agregar para lo de teoria...**

7 Objetivos específicos

- 1.-Se tomará la densidad Lagrangiana general del modelo estándar para las interacciones electrodébiles como punto de partida.
- 2.-La densidad Lagrangiana se adaptará para interacciones de baja energía, obteniendo así una teoría efectiva.
- 3.-Las contribuciones de los campos W y Z de la teoría electrodébil se "*integrarán fuera*" de tal forma que sus efectos quedan presentes como acoplamientos modificados en los campos restantes, llamados *acoplamientos de contacto*.
- 4.-Obtención de un Hamiltoniano efectivo no-relativista, por medio de la transformación de Foldy-Wouthuysen, que actúa sobre los estados electrónicos del sistema.

- 5.-Análisis de la estructura electrónica del sistema (detector) para la determinación de los factores de forma (funciones de respuesta dinámicas) relevantes para el cálculo del ángulo diferencial de interacción.
- 6.-El flux de neutrinos que se utilizará es de neutrinos nucleares, bajo el supuesto de que el número de eventos es más alto en comparación con los neutrinos solares o atmosféricos.
- 7.- Cálculo de del ángulo diferencial de interacción.

8 Resultados esperados

9 Calendario de actividades

acción

10 Habilidades a desarrollar por el estudiante

11 Movilidad